



Definição do Trabalho 1: Programação Paralela

Este trabalho explora o uso de programação paralela e padrões de projeto para programação *multithread*. O objetivo é explorar conceitos de paralelismo, a adoção de abstrações e a praticidade oferecida por padrões de projeto no desenvolvimento de aplicações concorrentes.

Você deverá implementar um protótipo para simular fluxos de trabalhos relacionados à venda de itens (ex. vendas de computadores). Os atores envolvidos são:

- clientes: geram novos pedidos de compra concorrentemente. Cada pedido deve ser postado em uma *fila de pedidos*;
- A partir da fila de pedidos, há um fluxo que deve ser executado pelo sistema de vendas:
 - Cada pedido precisa ter uma validação do pedido (ex. se usuário está cadastrado corretamente e se o pedido reflete a um item válido);
 - Além disso, cada pedido precisa ser validado pela operadora financeira (para efetuar a cobrança no cartão de crédito);
 - Cada pedido com cadastro e operação financeira validados deve passar para a logística, que será responsável por realizar a entrega e, posteriormente, atualizar o *status* do pedido, encerrando a venda.
 - Cada etapa de validação e logística pode representar uma taxa de falha configurável, indicando que um cadastro estava incorreto, que a operação financeira não foi autorizada ou que houve avaria na entrega do pedido.

Observação: os dados e validações são apenas simulações, não necessitando seguir regras específicas para validação de cadastro (CPF, etc.) ou de operação financeira (ex. cartão inválido).

Você deve projetar quais elementos de processamento, estruturas e padrões de projeto serão utilizados. Entretanto, você deve utilizar **pelo menos 3 padrões de projeto** para programação paralela.

Requisitos e avaliação

Os requisitos específicos são:

- Implementar o protótipo utilizando programação paralela e explorando o uso de múltiplos núcleos de processamento em uma arquitetura multiprocessada;
- Deve ser entregue: o código com a descrição (ex. arquivo readme) e detalhes para compilação, implantação e execução da aplicação. A linguagem de programação é de escolha livre, desde que a implementação multithreaded ofereça paralelismo real (**Cuidado:** O módulo *threading* de Python não oferece paralelismo real). Caso seja adotada alguma linguagem diferente de C, é de responsabilidade do grupo apresentar explicações complementares sobre estruturas de paralelismo utilizadas, que possam diferir de estruturas comuns em *Threads POSIX*;
- Relatório com (i) a explicação sobre a arquitetura de software utilizada e da escolha e adoção dos padrões escolhidos; (ii) ilustração de casos de uso utilizados para teste da solução, com explicação sobre as saídas de execução;
- Defesa em aula do código.

Entrega

O trabalho pode ser realizado em grupos de até 3 participantes. As defesas de código ocorrerão em laboratório, em horário de aula, agendado pelo moodle.

O código-fonte e relatório devem ser enviados pelo Moodle para análise e avaliação.

O nome dos membros do grupo deve aparecer nos artefatos gerados. Nomes que não estejam explícitos nos artefatos entregues não serão considerados na avaliação.

Alguns padrões de projeto foram apresentados em aula, mas não são os únicos. Os grupos podem pesquisar outros padrões. Neste caso, confirmem com o professor caso escolham outro padrão, para evitar escolhas equivocadas sem relação com programação paralela.